

KHAI THÁC THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

Tìm kiếm ảnh theo nội dung

Content-based image indexing and retrieval

Thi-Lan Le

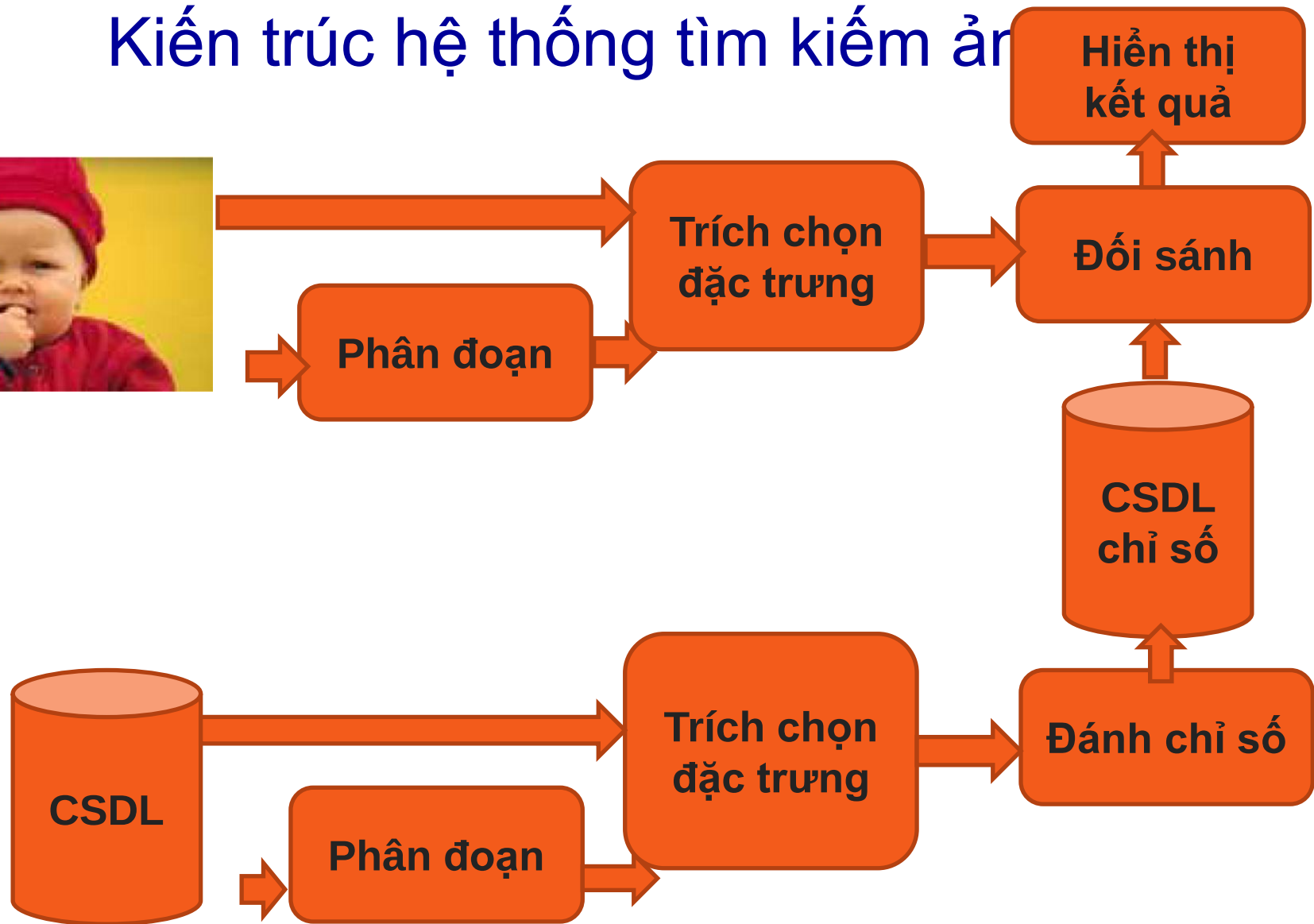
Thi-Lan.Le@mica.edu.vn; lan.lethi1@hust.edu.vn

[Webpage: http://www.mica.edu.vn/perso/Le-Thi-Lan](http://www.mica.edu.vn/perso/Le-Thi-Lan)

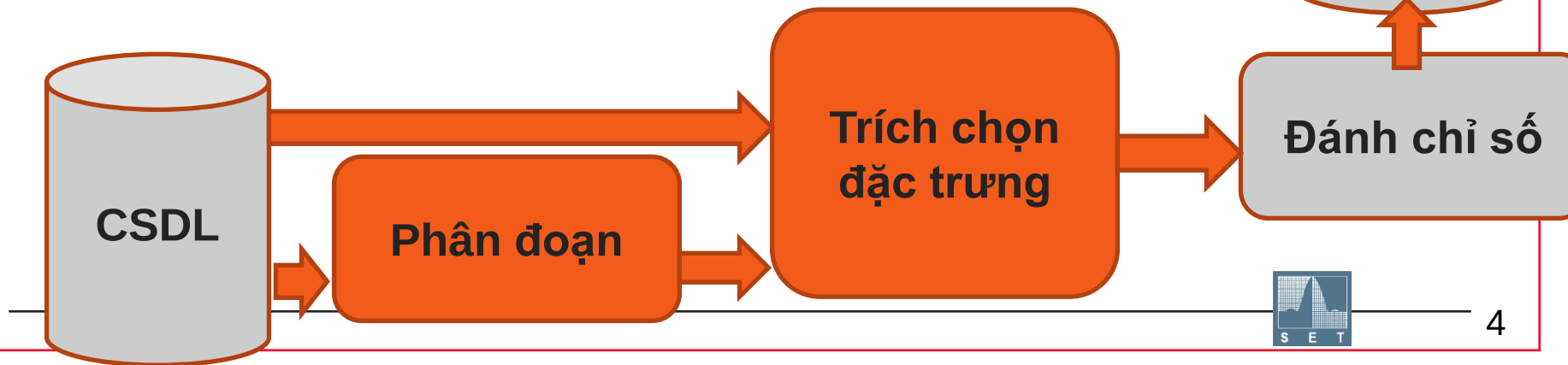
Nội dung

- Kiến trúc của hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung
- Trích chọn đặc trưng
- Chiến lược đối sánh

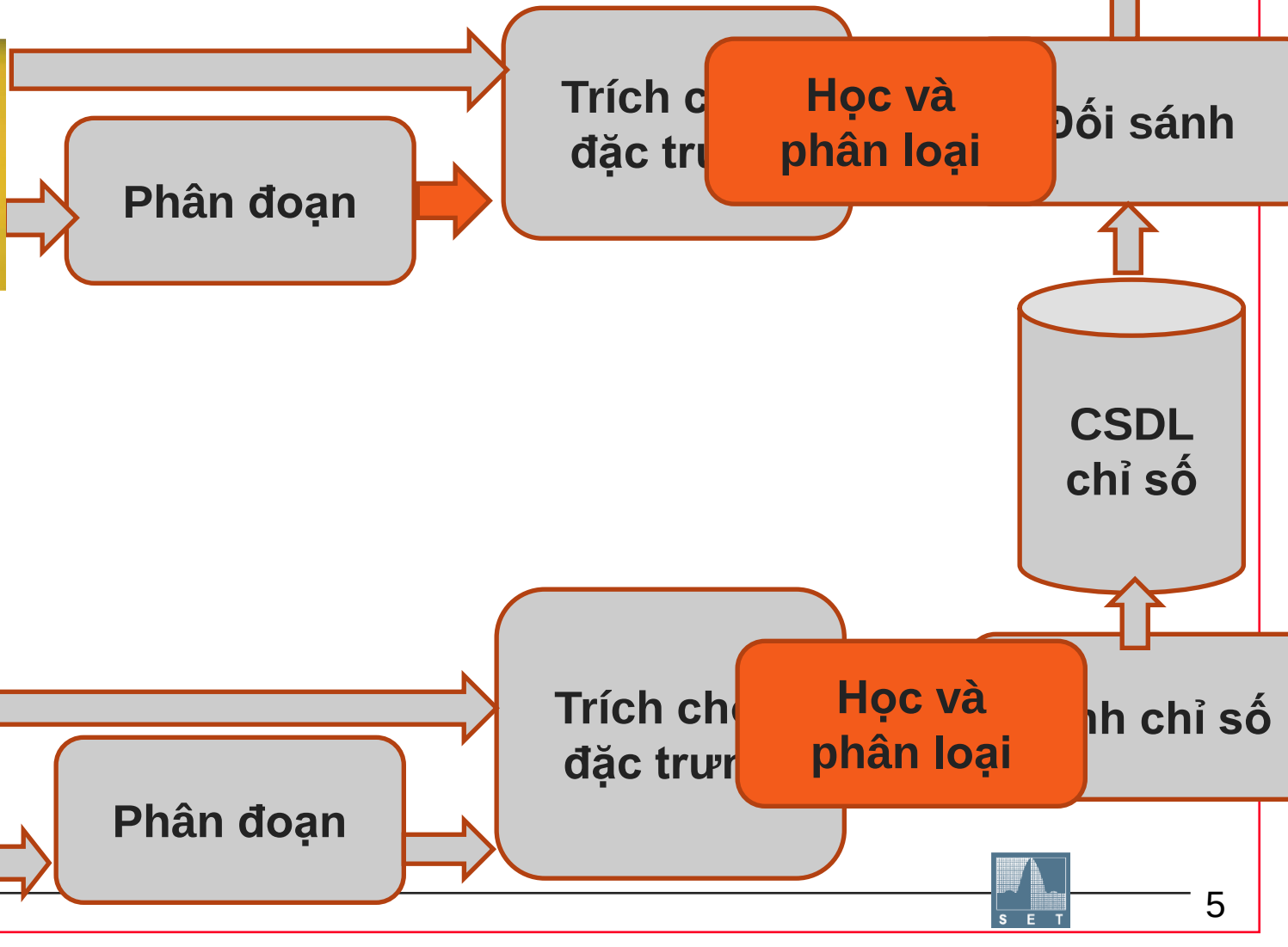
Kiến trúc hệ thống tìm kiếm ảnh



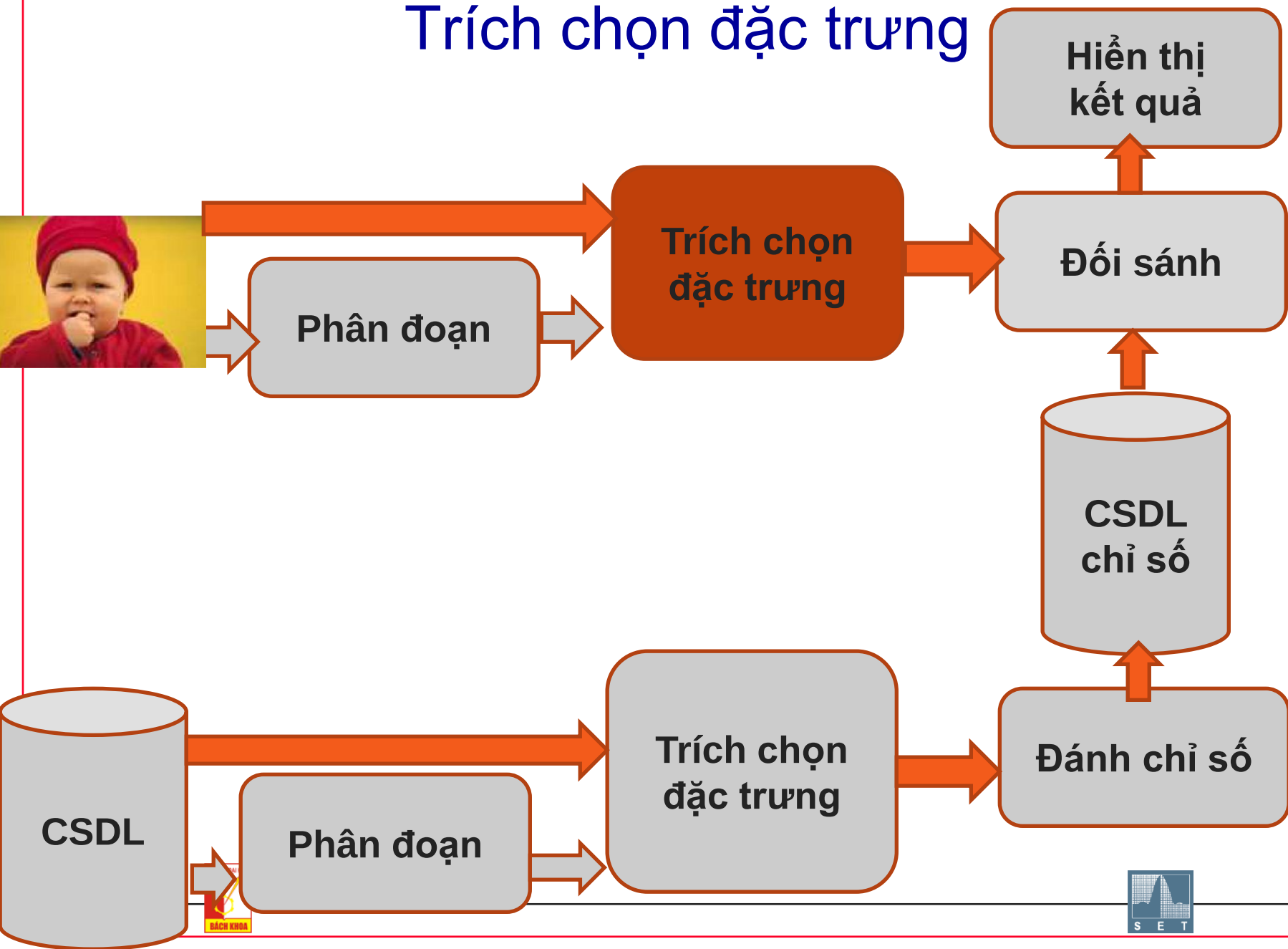
Kiến trúc hệ thống tìm kiếm ảnh



Kiến trúc hệ thống tìm kiếm ảnh



Trích chọn đặc trưng



Nội dung

- Kiến trúc của hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung
- Trích chọn đặc trưng
- Chiến lược đối sánh
- Đánh giá các phương pháp tìm kiếm

Phân bố màu

n màu (c_1 đến c_n)

$$(\bar{h}_{c_1}, h_{c_2}, \dots, h_{c_n})$$

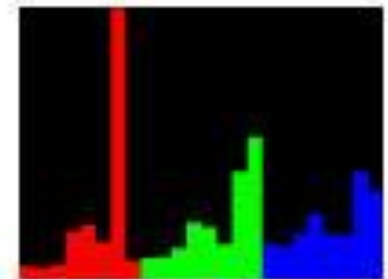
$$\sum_{i=1}^n h_{c_i} = N.$$



Image



Histogram



Histobin(8,8,8)

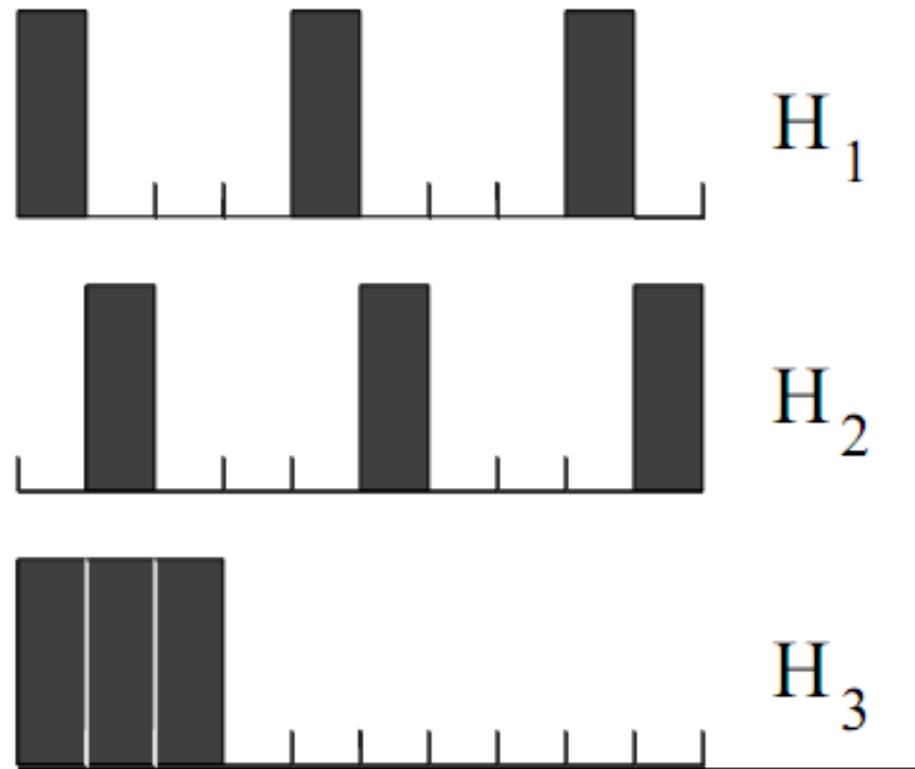
Phân bố màu

Khoảng cách dựa trên phân bố màu

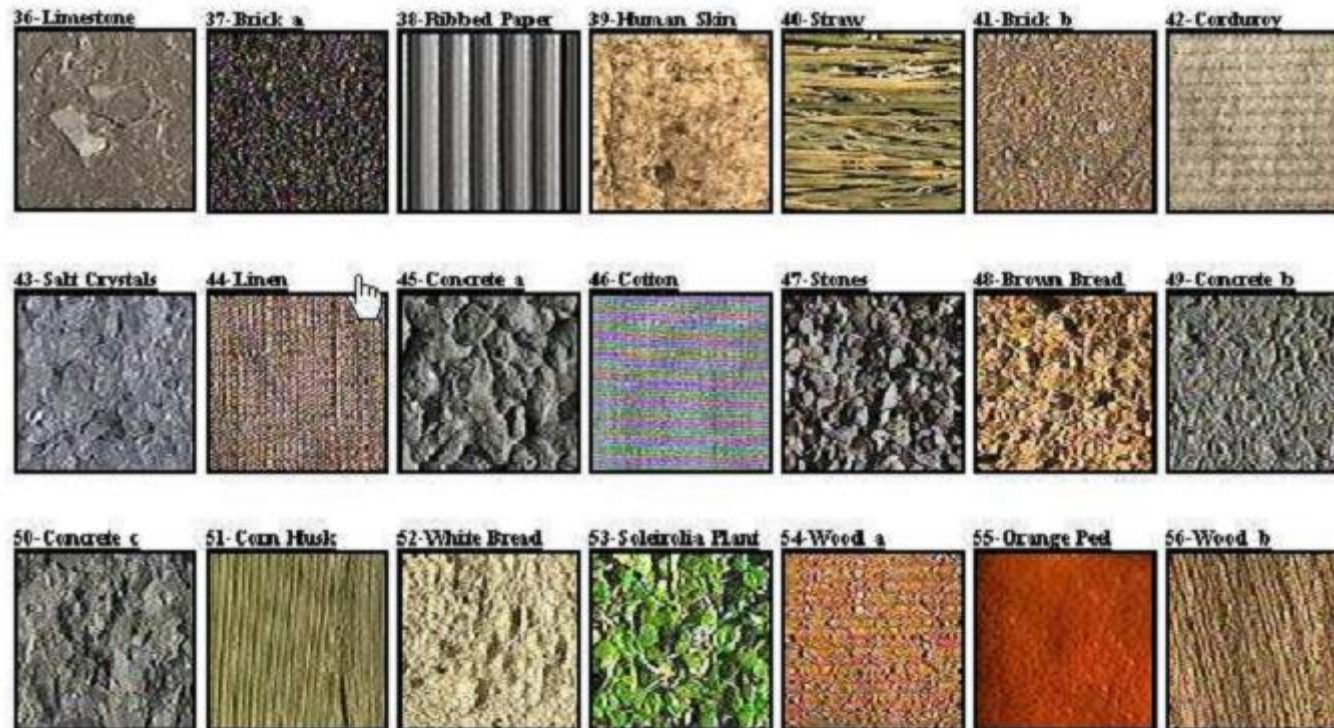
$$d_{L_1}(H, I) = \sum_{l=1}^n |h_{c_l} - i_{c_l}|$$

Phân bố màu

- ◆ Vấn đề gặp phải
- ◆ Khoảng cách $d(H_1, H_2)$, $d(H_1, H_3)$, $d(H_2, H_3)$



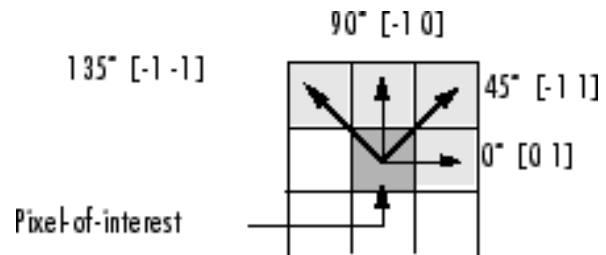
Đặc trưng kết cấu



Ví dụ về kết cấu

Đặc trưng kết cấu -Ma trận đồng xuất hiện

- ◆ Định nghĩa $P_d(i,j)$: xác suất xuất hiện điểm ảnh có mức xám j từ điểm ảnh có mức xám i , với khoảng cách d và theo 1 góc
- ◆ Đối xứng:
 - Góc = {0, 45, 90, 135}
- ◆ Không đối xứng:
 - Góc = {0, 45, 90, 135, 180, ...}



Đặc trưng kết cấu - Ma trận đồng xuất hiện

♦ Ví dụ:

Diagram illustrating the construction of a GLCM (Gray-Level Co-occurrence Matrix) from a 5x5 input image.

Input Image (5x5):

1	1	5	6	8
2	3	5	7	1
4	5	7	1	2
8	5	1	2	5

GLCM (8x8):

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	0	0	1	0	0	0
2	0	0	1	0	1	0	0	0
3	0	0	0	0	1	0	0	0
4	0	0	0	0	1	0	0	0
5	1	0	0	0	0	1	2	0
6	0	0	0	0	0	0	0	1
7	2	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	1	0	0	0

Red arrows indicate the mapping from the input image to the GLCM:

- From the top-left 2x2 sub-region of the input image (values 1, 1, 5, 6) to the top-left 2x2 sub-region of the GLCM (values 1, 2, 0, 0).
- From the bottom-right 2x2 sub-region of the input image (values 1, 2, 2, 5) to the bottom-right 2x2 sub-region of the GLCM (values 1, 0, 0, 1).

Đặc trưng kết cấu - Ma trận đồng xuất hiện

0	1	1	3	4
2	3	1	2	4
3	3	2	1	1

Ma trận 15 điểm ảnh và 8 mức xám

http://www.fp.ucalgary.ca/mhallbey/texture_calculations.htm

Đặc trưng kết cấu – Ma trận đồng xuất hiện

Năng lượng

$$\sum_i \sum_j P_d^2(i, j)$$

Entropy

$$-\sum_i \sum_j P_d(i, j) \log P_d(i, j)$$

Độ tương phản

$$\sum_i \sum_j (i - j)^2 P_d(i, j)$$

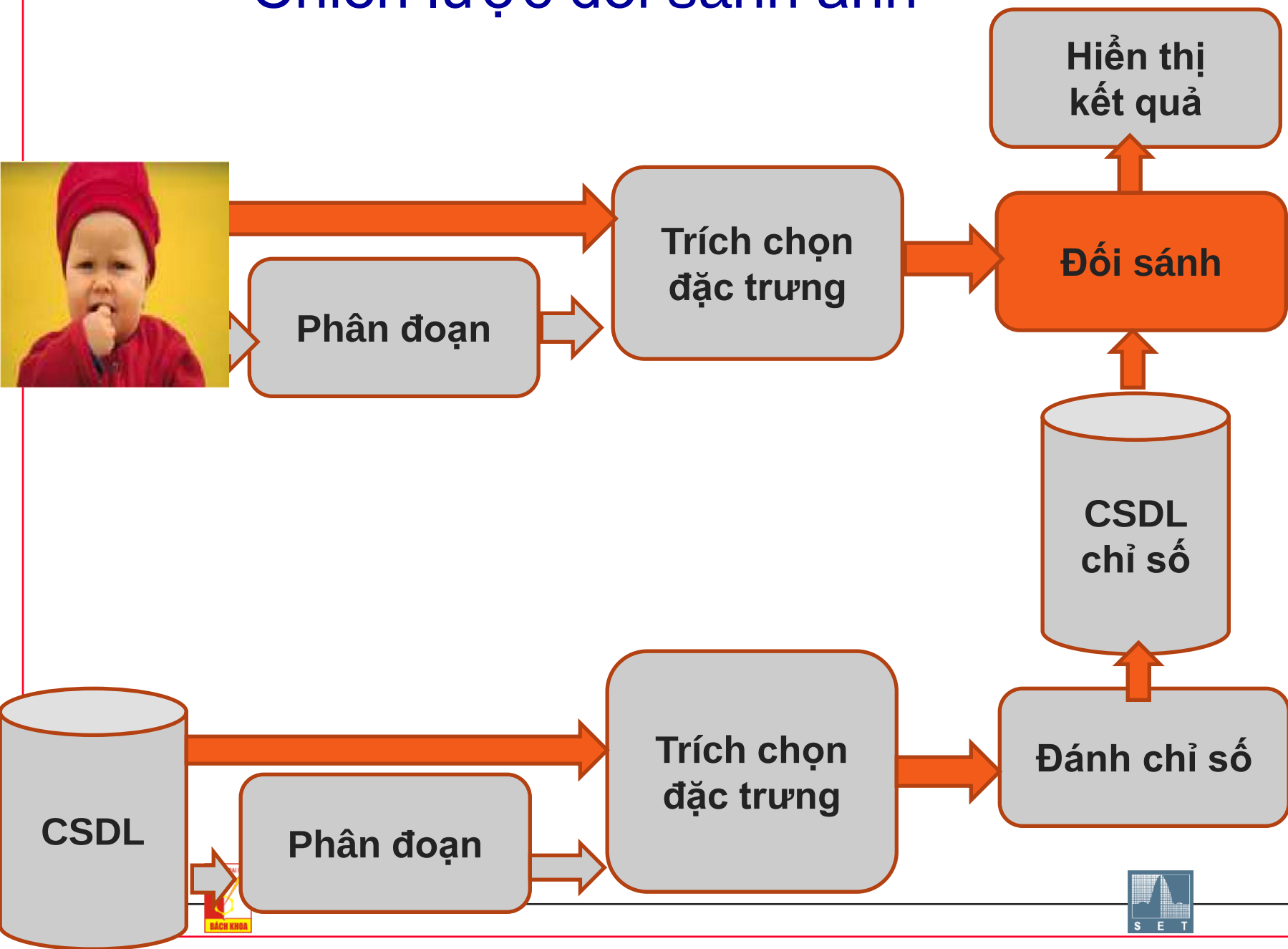
**Nghịch đảo moment
sai khác**

$$\sum_i \sum_j \frac{P_d(i, j)}{|i - j|^2}, i \neq j$$

Nội dung

- Kiến trúc của hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung
- Trích chọn đặc trưng
- Chiến lược đối sánh
- Đánh giá các phương pháp tìm kiếm

Chiến lược đối sánh ảnh



Chiến lược đối sánh ảnh

Điều kiện	Chiến lược so sánh
Ảnh không phân đoạn, vector đặc trưng toàn cục	So sánh dựa trên độ đo phù hợp với đặc trưng
Ảnh không phân đoạn, một số vector đặc trưng cục bộ được tính (ví dụ keypoints và đặc trưng SIFT)	Chiến lược so sánh kết hợp (IRM, EMD,...) dựa trên khoảng cách từng cặp vector đặc trưng của các điểm trên 2 ảnh
Ảnh phân đoạn, không xác định concept, một đoạn sử dụng vector đặc trưng	Chiến lược so sánh kết hợp (IRM, EMD,...) dựa trên khoảng cách từng cặp vector của các vùng trên 2 ảnh
Ảnh có xác định concept	Sử dụng độ đo tương tự giữa các concept

Blobworld

◆ Truy vấn dạng “like-blob-1”

1. For each blob b_j in the database image (with feature vector $\mathbf{v}_j$):
 - (a) Find the Mahalanobis distance between $\mathbf{v}_i$ and $\mathbf{v}_j$: $d_{ij} = (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j)^T \Sigma (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j)$.
 - (b) Measure the similarity between the two blobs using $\mu_{ij} = e^{-\frac{d_{ij}}{2}}$. This score is 1 if the blobs are identical in all relevant features; it decreases as the match becomes less perfect.
2. Take $\mu_i = \max_j \mu_{ij}$.

EMD

$I_1 : \{(R_i, w_i), i=1, N\}$

$I_2 : \{(R_j, w_j), j=1, M\}$

$D(I_1, I_2) = ???$

$D(R_i, R_j)$

$N \neq M$

$$d(I_1, I_2) \approx \min \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M f_{ij} d(R_i, R_j)$$

$$f_{ij} \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^N f_{ij} \leq w_j$$

$$\sum_{j=1}^M f_{ij} \leq w_i$$

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M f_{ij} = \min\left(\sum_{i=1}^N w_i, \sum_{j=1}^M w_j\right)$$

$$d_{EMD}(I_1, I_2) = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M f_{ij}^* d(R_i, R_j)}{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M f_{ij}^*}$$

Nội dung

- Kiến trúc của hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung
- Trích chọn đặc trưng
- Chiến lược đối sánh
- Đánh giá các phương pháp tìm kiếm

Các độ đo đánh giá hiệu năng của hệ thống tìm kiếm thông tin

- Độ đo triệu hồi/độ chính xác (recall/precision)
- Độ đo F
- Độ đo thứ hạng trung bình

Recall/Precision

Chính xác

$$\text{precision} = \frac{|\{\text{relevant documents}\} \cap \{\text{retrieved documents}\}|}{|\{\text{retrieved documents}\}|}$$

Triệu hồi

$$\text{recall} = \frac{|\{\text{relevant documents}\} \cap \{\text{retrieved documents}\}|}{|\{\text{relevant documents}\}|}$$

Chính xác (Precision) xác định tỉ lệ giữa kết quả trả về phù hợp trên số kết quả trả về.

Có thể hạn chế số kết quả trả về là n , tính độ chính xác **P(n)**.

Triệu hồi (Recall) xác định tỉ lệ giữa kết quả trả về phù hợp và tổng số kết quả phù hợp cho câu truy vấn có trong cơ sở dữ liệu

Recall/Precision

		Dữ liệu đánh giá	
Kết quả tính toán bằng chương trình		E1	E2
	E1	Tp	Fp
	E2	Fn	Tn

$$\text{Precision} = \frac{tp}{tp + fp} \qquad \text{Recall} = \frac{tp}{tp + fn}$$

$$\text{True Negative Rate} = \frac{tn}{tn + fp}$$

$$\text{Accuracy} = \frac{tp + tn}{tp + tn + fp + fn}$$

Độ đo F

Độ đo F_1

$$F = 2 \cdot \frac{\text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}.$$

Độ đo F

$$F_\beta = (1 + \beta^2) \cdot \frac{\text{precision} \cdot \text{recall}}{\beta^2 \cdot \text{precision} + \text{recall}}.$$

Đo hiệu quả của quá trình tìm kiếm với độ quan trọng của recall/precision được đưa bởi người dùng

Độ đo thứ hạng trung bình

$$\widetilde{Rank} = \frac{1}{N N_{rel}} \left(\sum_{i=1}^{N_{rel}} R_i - \frac{N_{rel}(N_{rel} + 1)}{2} \right)$$

- ◆ N: kích thước cơ sở dữ liệu
- ◆ N_{rel} : số câu trả lời phù hợp cho câu hỏi truy vấn
- ◆ R_i : thứ hạng của câu trả lời phù hợp thứ i cho câu hỏi truy vấn

Bài tập:

- ◆ Cho một cơ sở dữ liệu ảnh gồm 1000 ảnh, chia thành 10 lớp (ngựa, hoa, thức ăn, bãi biển, tuyết, voi, xe bus, người, máy tính, cây cối) mỗi lớp 100 ảnh. Giả sử rằng ảnh trả về phù hợp với câu hỏi truy vấn là ảnh cùng lớp với câu hỏi truy vấn.
 - Có một câu hỏi truy vấn (là một ảnh thuộc vào lớp người).
 - Hệ thống hạn chế số kết quả trả về là 20 ảnh (do hạn chế của màn hình)
 - Trong 20 ảnh trả về có trật tự như trong bảng
 - Tính các độ đo đánh giá hiệu quả của hệ thống trong trường hợp này

Người	Người	Hoa	Người	Người
Xe bus	Người	Người	Cây cối	Bãi biển
Voi	Ngựa	Người	Hoa	Cây cối
Người	Bãi biển	Bãi biển	Cây cối	Xe bus